

[INSTITUIÇÃO — INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE]

[CURSO — ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO]

WILLIAM DA SILVA VIANNA

**ARGUS — Simulador de Defeitos em Máquinas
Rotativas:**

**geração de sinais vibracionais sintéticos com
análise espectral FFT e persistência seletiva para
treinamento e pesquisa em diagnóstico de vibração**

[Cidade]

2026

WILLIAM DA SILVA VIANNA

**ARGUS — Simulador de Defeitos em Máquinas
Rotativas:**

**geração de sinais vibracionais sintéticos, análise
espectral FFT e persistência seletiva de leituras**

Monografia de conclusão de curso apresentada ao [Curso de Engenharia de Controle e Automação] da [Instituição], como requisito parcial para obtenção do título de [Título]. Área de concentração: [Engenharia de Controle e Automação].

Orientador: [Nome do orientador — a definir]

Banca examinadora

- Prof. Dr. [Nome] — [Instituição]
- Prof. Dr. [Nome] — [Instituição]
- Prof. Dr. [Nome] — [Instituição]

[Cidade]

2026

RESUMO

A manutenção preditiva de máquinas rotativas depende da aquisição contínua de sinais de vibração, cujo volume bruto, quando armazenado de forma indiscriminada, torna-se um passivo operacional e financeiro. Paralelamente, o treinamento de analistas e de algoritmos de inteligência artificial em diagnóstico de vibração requer sinais de defeitos variados e controlados, o que é inviável em ativos reais. Este trabalho apresenta o projeto e a implementação do **ARGUS**, um simulador de defeitos em máquinas rotativas que gera sinais vibracionais sintéticos com assinatura espectral parametrizável por tipo de defeito e aplica persistência seletiva de leituras baseada no critério R^3 (frequência, amplitude e fase), com regra de ouro para variação de rotação e Paralelepípedo de Descarte para filtragem de leituras redundantes.

O sistema é composto por um back-end em Python e FastAPI, com módulos de geração de sinal, processamento espectral por FFT, motor de descarte e persistência em PostgreSQL 16, e por um front-end em React, que apresenta painel de sinal, espectro FFT com ordens normalizadas N e rotação em Hz, indicadores de processamento e taxa de descarte e registro de *snapshots* de defeito. O catálogo contempla treze tipos de defeito com assinaturas espectrais derivadas da literatura de diagnóstico de vibração, incluindo desbalanceamento, desalinhamento angular e paralelo, folgas, roçamento, instabilidades de filme de óleo e falhas de rolamento (BPFO, BPFI, BSF e FTF).

A validação foi conduzida por testes automatizados (63 testes no back-end e 12 no front-end) e por ensaio de ponta a ponta no navegador, com verificação das assinaturas espectrais geradas pela API. Os resultados indicam que o simulador reproduz as assinaturas esperadas e que o motor de descarte executa a persistência seletiva conforme a hierarquia de decisão definida, habilitando a criação de bases de dados de treinamento e a pesquisa em análise de causa raiz sem exposição de ativos reais.

Palavras-chave: manutenção preditiva; análise de vibração; FFT; geração de sinais sintéticos; persistência seletiva; monitoramento de condição.

ABSTRACT

Predictive maintenance of rotating machinery depends on the continuous acquisition of vibration signals whose raw volume, when stored indiscriminately, becomes an operational and financial liability. At the same time, the training of analysts and of artificial-intelligence algorithms in vibration diagnostics requires varied and controlled defect signals, which is impractical on real assets. This work presents the design and implementation of **ARGUS**, a fault simulator for rotating machinery that generates synthetic vibration signals with a spectral signature parameterized by fault type and applies selective persistence of readings based on the R^3 criterion (frequency, amplitude and phase), with a golden rule for rotational-speed variation and a Discard Parallelepiped to filter redundant readings.

The system comprises a Python/FastAPI backend with signal-generation, FFT-spectral-processing, discard-engine and PostgreSQL 16 persistence modules, and a React frontend presenting a time-signal panel, an FFT spectrum with normalized orders N and rotation in Hz, processing and discard-rate indicators, and fault-snapshot registration. The catalog covers thirteen fault types with spectral signatures derived from the vibration-diagnostics literature, including unbalance, angular and parallel misalignment, looseness, rotor rub, oil-film instabilities and rolling-element bearing faults (BPFO, BPFI, BSF and FTF).

Validation was carried out through automated tests (63 backend and 12 frontend tests) and an end-to-end browser trial, with verification of the spectral signatures produced by the API. The results indicate that the simulator reproduces the expected signatures and that the discard engine performs selective persistence according to the defined decision hierarchy, enabling the creation of training datasets and root-cause-analysis research without exposing real assets.

Keywords: predictive maintenance; vibration analysis; FFT; synthetic signal generation;

selective persistence; condition monitoring.

SUMÁRIO

RESUMO	ii
--------	----

ABSTRACT	iii
----------	-----

1 Introdução	1
1.1 Contextualização	1
1.2 Problema	2
1.3 Justificativa	3
1.4 Objetivos	3
Objetivo geral	3
Objetivos específicos	3
1.5 Delimitação	4
1.6 Síntese da metodologia	4
1.7 Organização do trabalho	4
2 Fundamentação Teórica	6
2.1 Vibração mecânica em máquinas rotativas	6
2.2 Aquisição de sinais de vibração	7
Critério de Nyquist e resolução espectral	7
Janelamento	8
2.3 Transformada de Fourier e análise espectral	8
2.4 O espaço R^3 e as métricas do sinal	9
2.5 Catálogo de defeitos e assinaturas espectrais	9
Defeitos síncronos e harmônicos	9
Instabilidades de filme de óleo	10
Falhas de rolamento	10
Observação sobre amplitudes sintéticas	11
2.6 Persistência seletiva e o critério R^3	11
2.7 Considerações normativas	12
3 Trabalhos Relacionados	13
3.1 Monitoramento de condição e análise de vibração	13

3.2	Bases de dados e sinais sintéticos para treinamento	14
3.3	Persistência seletiva de dados de vibração	14
3.4	Lacuna e contribuição deste trabalho	14
4	Materiais e Métodos	16
4.1	Natureza e abordagem da pesquisa	16
4.2	Processo de engenharia: especificação dirigida	16
4.3	Materiais e ambiente	17
4.4	Arquitetura de teste em camadas	17
4.5	Métricas e critérios de validação	18
4.6	Protocolo experimental executado	18
4.7	Limitações metodológicas	19
5	Desenvolvimento	20
5.1	Visão geral da arquitetura	20
5.2	Requisitos e rastreabilidade	20
5.3	Geração de sinais sintéticos	20
5.4	Processamento espectral (FFT)	23
5.5	Motor de descarte	24
5.6	Persistência e modelo de dados	24
5.7	API REST	25
5.8	Front-end	25
5.9	Infraestrutura e execução	26
5.10	Decisões de engenharia (ADRs)	26
5.11	Observabilidade	26
6	Experimentos e Resultados	28
6.1	Testes automatizados (gates de qualidade)	28
6.2	Validação das assinaturas espectrais	29
6.3	Fluxo de descarte observado via API	30
6.4	Desempenho de processamento	30
6.5	Ensaio de ponta a ponta no navegador	30
7	Discussão	35
7.1	Interpretação dos resultados	35
7.2	Comparação com a literatura e com os requisitos	36
7.3	Limitações	36
7.4	Implicações para treinamento e pesquisa	37
7.5	Trabalhos futuros	37
8	Conclusão	38

8.1	Atendimento aos objetivos	38
8.2	Contribuições	39
8.3	Limitações	39
8.4	Trabalhos futuros	39
8.5	Consideração final	39
Referências Bibliográficas		41
A Contratos de API		42
A.1	POST /simulacoes — requisição	42
A.2	POST /simulacoes — resposta	42
A.3	POST /snapshots	43
A.4	Códigos de erro	43
B Exemplos de Execução		44
B.1	Gates de qualidade	44
B.2	Fluxo de descarte observado via API	44
B.3	Picos observados para rolamento BPFI	44

LISTA DE FIGURAS

5.1	Arquitetura do ARGUS: front-end (React), back-end (FastAPI) e banco de dados (PostgreSQL), com fluxos de simulação, descarte e persistência.	21
5.2	Fluxo de decisão do motor de descarte: regra de ouro e Paralelepípedo de Descarte R^3	21
5.3	Máquina de estados do processamento de uma leitura simulada.	22
6.1	Formulário de simulação do ARGUS (parâmetros e checklist de validação). . .	31
6.2	Espectro FFT observado no painel para desbalanceamento (1X dominante). .	31
6.3	Espectro FFT observado no painel para desalinhamento paralelo (2X dominante + harmônicos pares).	32
6.4	Espectro FFT observado no painel para instabilidade de filme de óleo (componente subsíncrona).	32
6.5	Espectro FFT observado no painel para mancal frouxo (família de harmônicos). .	33
6.6	Resultado completo de simulação de rolamento BPFI: sinal no tempo, espectro FFT (ordens N), telemetria e snapshot.	33

LISTA DE TABELAS

2.1	Parâmetro, unidade de engenharia, convenção e aplicação típica na análise de vibração.	7
2.2	Tipos de janela e critérios de aplicação no processamento espectral.	8
2.3	Catálogo de tipos de defeito e assinatura espectral dominante.	10
4.1	Materiais, ferramentas e versões utilizados no desenvolvimento e na validação.	17
5.1	Agrupamento dos requisitos por módulo implementado.	22
5.2	Perfis espectrais implementados (ordens e pesos relativos) para defeitos representativos.	23
5.3	Visão lógica do modelo de dados persistido.	25
5.4	Endpoints REST implementados.	25
6.1	Resultado do gate do back-end (execução local).	28
6.2	Resultado do gate do front-end (execução local).	28
6.3	Assinaturas espectrais verificadas experimentalmente via API.	29
6.4	Picos R^3 observados em simulação de rolamento BPFI (1800 rpm, extração real via API).	29
6.5	Sequência observada de decisões de descarte para o mesmo ponto (execução real).	30

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização

A disponibilidade operacional de máquinas rotativas — motores, bombas, compressores, turbinas e redutores — é um fator crítico em plantas industriais de alta performance. A falha não planejada de um ativo não apenas interrompe a produção, mas pode gerar danos secundários, riscos de segurança e custos de reparo muito superiores aos de uma intervenção planejada. Para mitigar esses riscos, a engenharia de manutenção evoluiu da manutenção corretiva e preventiva baseada em calendário para a *manutenção preditiva*, na qual a condição do ativo é monitorada continuamente e as intervenções são decididas com base em evidências do estado de degradação [9, 8].

Dentre as técnicas de monitoramento de condição, a análise de vibração é uma das mais difundidas e informativas para máquinas rotativas. A vibração mecânica é consequência direta das forças dinâmicas internas da máquina e, portanto, carrega informação sobre o estado de componentes como rotores, mancais, acoplamentos e rolamentos [4]. A análise espectral por Transformada Rápida de Fourier (FFT) permite decompor o sinal de vibração e identificar componentes de frequência cuja origem cinemática pode ser associada a defeitos específicos [8, 3]. Essa relação entre componente espectral e fenômeno mecânico fundamenta o diagnóstico de falhas em máquinas rotativas.

O avanço da chamada Indústria 4.0, contudo, trouxe um desafio paradoxal: a digitalização e a sensorização massiva produzem um volume de dados brutos que, se armazenado de forma indiscriminada, sobrecarrega as infraestruturas e transforma um ativo analítico em passivo de armazenamento. Em sistemas de turbomáquinas, frequências de interesse da ordem de 5 kHz exigem taxas de amostragem de dezenas de milhares de amostras por segundo, multiplicadas por centenas de pontos de medição. Esse cenário motivou o desenvolvimento de estratégias de *persistência seletiva*, em que a relevância técnica do dado precede a sua gravação, e o dado bruto redundante é substituído por representações compactas no domínio da frequência.

Paralelamente, o treinamento de analistas de vibração e de algoritmos de inteli-

gência artificial (IA) para diagnóstico depende da disponibilidade de sinais de defeitos variados, em diferentes severidades e condições operacionais. A aquisição desses sinais em ativos reais é lenta, cara e, frequentemente, inviável: um defeito deve primeiro ocorrer, ser detectado e ser documentado. A *geração de sinais sintéticos* surge, então, como alternativa para emular falhas de forma controlada e segura, permitindo testar algoritmos e treinar analistas sem expor ativos críticos a riscos.

Este trabalho situa-se na interseção desses dois problemas. A partir de um conjunto de diretrizes técnicas de engenharia de confiabilidade — que estabelecem critérios metrológicos de aquisição, um critério de persistência seletiva denominado R^3 e um catálogo de assinaturas espectrais de defeitos — foi especificado, projetado e implementado o **ARGUS**, um simulador de defeitos em máquinas rotativas com geração de sinais vibracionais sintéticos, análise espectral por FFT e persistência seletiva de leituras, acompanhado de uma interface web para análise visual e registro de *snapshots* de defeito.

1.2 Problema

A análise do contexto evidencia dois problemas interligados que este trabalho aborda:

1. **Volume de dados brutos de vibração.** A aquisição contínua de sinais no domínio do tempo gera um volume massivo de dados. Em frequências de interesse de até 5 kHz, a taxa de amostragem mínima, segundo o critério de Nyquist, é da ordem de dezenas de milhares de amostras por segundo, o que torna o armazenamento indiscriminado inviável em escala industrial. É necessário reduzir o volume persistido sem perder a capacidade diagnóstica, conservando apenas a informação relevante — os picos espectrais e as métricas de energia do sinal — e descartando a redundância.
2. **Falta de sinais de defeito para treinamento e pesquisa.** Analistas e algoritmos de IA precisam de exemplos de defeitos em diferentes estágios de severidade para aprendizado e validação. A obtenção desses exemplos em ativos reais é limitada por risco, indisponibilidade e custo, motivando a geração sintética de sinais cujas assinaturas espectrais sejam tecnicamente coerentes com a literatura de diagnóstico de vibração.

O desafio de engenharia é, portanto, duplo: *como gerar* sinais vibracionais sintéticos cujas assinaturas espectrais representem defeitos específicos de máquinas rotativas, e *como persistir seletivamente* as leituras de forma que apenas as transições de estado relevantes sejam armazenadas, preservando a rastreabilidade para a análise de causa raiz (RCA).

1.3 Justificativa

A justificativa deste trabalho apoia-se em três pilares. O primeiro é estratégico e econômico: a redução do volume de dados persistidos reduz o custo de infraestrutura de armazenamento e direciona a análise para o que é realmente crítico, aumentando o retorno sobre o investimento da manutenção preditiva [9]. O segundo é metodológico: a capacidade de emular falhas permite validar algoritmos de diagnóstico e treinar analistas sem expor ativos reais, o que acelera o desenvolvimento de competências e de modelos de IA. O terceiro é tecnológico: o trabalho materializa, em um sistema funcional e testado, um conjunto de diretrizes de engenharia de confiabilidade que, sem uma implementação de referência, permaneceriam apenas conceituais.

Além disso, o projeto foi conduzido seguindo uma metodologia de especificação dirigida (Spec-Driven Development), o que gerou um acervo documental — especificação de requisitos, design, arquitetura, testes — que constitui evidência verificável do processo de engenharia adotado e base para a reprodutibilidade dos resultados aqui apresentados.

1.4 Objetivos

Objetivo geral

Projetar e implementar um simulador de defeitos em máquina rotativa que gere sinais vibracionais sintéticos com assinatura espectral parametrizável por tipo de defeito e que aplique persistência seletiva de leituras — por meio da regra de ouro e do Paralelepípedo de Descarte no critério R^3 — com uma interface web para análise espectral e registro de *snapshots* de defeito para fins de treinamento e pesquisa.

Objetivos específicos

1. Modelar e implementar a geração de sinais sintéticos cujas componentes espectrais (ordens síncronas, harmônicos, sub-harmônicos, fracionários e frequências de falha de rolamento) reproduzam o catálogo de defeitos de máquinas rotativas adotado neste trabalho.
2. Implementar o processamento espectral por FFT com extração de picos no espaço R^3 (frequência, amplitude e fase), cálculo de RMS total, de ruído e de picos, valor DC e limiar configurável de detecção de picos.
3. Implementar o motor de descarte (regra de ouro + Paralelepípedo de Descarte R^3) e a persistência seletiva com hierarquia Planta $\rightarrow$ Área $\rightarrow$ Máquina $\rightarrow$ Ponto e armazenamento de leituras descartadas (*trash*).

4. Expor uma API REST e uma interface web com painel de sinal, gráfico de FFT com ordens normalizadas N e rotação em Hz, indicadores de tempo de processamento e taxa de descarte e funcionalidade de *snapshot* de defeito.
5. Validar o sistema por testes automatizados (unitários, de integração e de contrato) e por ensaio de ponta a ponta, verificando as assinaturas espectrais geradas e o fluxo de descarte.

1.5 Delimitação

O trabalho delimita-se ao desenvolvimento de um *simulador* de sinais, e não de um sistema de aquisição real. As seguintes fronteiras são assumidas:

- os sinais são gerados sinteticamente e não correspondem a medições em ativos reais; as amplitudes relativas dos perfis são parâmetros de síntese, conforme discutido no Capítulo 2;
- as frequências de falha de rolamento (BPFO, BPFI, BSF e FTF) são calculadas a partir de uma geometria padrão de rolamento;
- o ambiente de execução é local (Docker Compose), sem autenticação e sem ambiente de produção definidos, conforme decisões de projeto registradas no Capítulo 5;
- o processamento é síncrono por requisição, sem filas ou lotes.

1.6 Síntese da metodologia

Do ponto de vista metodológico, o trabalho classifica-se como pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental, combinando engenharia de software, processamento digital de sinais e engenharia de confiabilidade. O processo adotado foi a especificação dirigida (Spec-Driven Development), no qual os requisitos funcionais e não funcionais são formalizados antes da implementação, o design é detalhado por tarefas pequenas e rastreáveis, e cada módulo é validado por testes automatizados. A metodologia completa, incluindo materiais, ambiente e critérios de aceitação, é descrita no Capítulo 4.

1.7 Organização do trabalho

Além desta introdução, o trabalho está organizado da seguinte forma:

- o **Capítulo 2** apresenta a fundamentação teórica: vibração em máquinas rotativas, aquisição e processamento de sinais, FFT e análise espectral, catálogo de defeitos e o critério de persistência seletiva R^3 ;

- o **Capítulo 3** discute trabalhos relacionados e posiciona a contribuição deste trabalho;
- o **Capítulo 4** descreve materiais e métodos, incluindo o processo de engenharia e os critérios de validação;
- o **Capítulo 5** detalha a arquitetura e a implementação do sistema;
- o **Capítulo 6** apresenta os experimentos e resultados;
- o **Capítulo 7** discute os resultados e as limitações;
- o **Capítulo 8** conclui o trabalho e indica trabalhos futuros.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta os conceitos necessários à compreensão do problema e da solução desenvolvidos neste trabalho: vibração mecânica em máquinas rotativas, aquisição e processamento digital de sinais, análise espectral por FFT, catálogo de defeitos e assinaturas espectrais e o critério de persistência seletiva R^3 . Os conceitos são conectados às diretrizes técnicas que serviram de especificação para o sistema ARGUS.

2.1 Vibração mecânica em máquinas rotativas

A vibração mecânica é a resposta dinâmica de uma estrutura às forças alternadas que atuam sobre ela. Em máquinas rotativas, essas forças têm origem em fenômenos como desbalanceamento residual do rotor, desalinhamento de eixos, folgas mecânicas, contato rotor-estator e defeitos de mancais [4, 8]. Como cada fenômeno excita a estrutura em frequências características, o sinal de vibração medido em um ponto da máquina contém informação diagnóstica sobre o estado dos seus componentes.

A grandeza fundamental para a interpretação espectral é a *frequência de rotação* do eixo. Dada a rotação em rotações por minuto (RPM), a frequência fundamental, em hertz, é

$$f_r = \frac{RPM}{60}. \quad (2.1)$$

As componentes espectrais de um defeito síncrono aparecem em múltiplos inteiros ou fracionários dessa frequência fundamental. A componente de ordem k (denotada kX) possui frequência

$$f_{kX} = k f_r. \quad (2.2)$$

Por exemplo, a componente de primeira ordem ($1X$) ocorre exatamente na frequência de rotação; a de segunda ordem ($2X$) no dobro, e assim por diante. A representação por *ordens* tem a vantagem de ser independente da rotação absoluta: um defeito caracterizado por $2X$ dominante mantém essa característica em qualquer regime de rotação, desde que as frequências sejam recalculadas pela Equação (2.1). Essa é a convenção adotada tanto na

literatura de diagnóstico quanto na especificação do ARGUS, na qual todas as frequências são derivadas da rotação e nunca armazenadas como valores absolutos fixos.

A norma ISO 10816 estabelece critérios para a avaliação da severidade da vibração medida em partes não rotativas de máquinas, e a qualificação de analistas de monitoramento de condição por vibração é tratada pela série ISO 18436 [5, 6]. A convenção de unidades adotada depende da grandeza medida e da faixa de frequência de interesse, conforme a Tabela 2.1, que reproduz a diretriz metrológica que originou o projeto.

Tabela 2.1: Parâmetro, unidade de engenharia, convenção e aplicação típica na análise de vibração.

Parâmetro	Unidade	Convenção	Aplicação típica
Deslocamento	mils / μm	Pk-Pk	Baixas frequências; mancais de deslizamento; órbitas
Velocidade	in/s / mm/s	Peak	Severidade global; falhas mecânicas (1X, 2X, 3X)
Aceleração	g's / m/s^2	RMS	Altas frequências; rolamentos; engrenamento; cavitação

Fonte: diretrizes técnicas do projeto (docs/descricao.txt).

2.2 Aquisição de sinais de vibração

A qualidade do diagnóstico depende diretamente da qualidade da aquisição. Dois aspectos são centrais: o critério de amostragem e o condicionamento do sinal.

Critério de Nyquist e resolução espectral

Para digitalizar um sinal analógico sem perda de informação, a taxa de amostragem f_s deve ser superior ao dobro da maior frequência de interesse F_{max} (critério de Nyquist),

$$f_s > 2 F_{max}, \quad (2.3)$$

sendo o uso de filtros *anti-aliasing* de hardware mandatório para impedir que energias acima de $f_s/2$ se *aliasem* como componentes de baixa frequência, mascarando inclusive sinais subsíncronos [7]. Quando F_{max} é definido pela ordem harmônica mais alta do defeito de interesse, o critério da Equação (2.3) determina o limite mínimo de amostragem. No ARGUS, essa validação é feita de forma automática antes de qualquer processamento (comportamento *fail-fast*), rejeitando configurações que violem o critério.

A *resolução espectral* Δf — a menor separação entre duas frequências distinguíveis no espectro — é determinada pela taxa de amostragem e pelo número de amostras N do registro:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}. \quad (2.4)$$

Uma resolução adequada é necessária para separar picos adjacentes e para identificar bandas laterais (*sidebands*), indicadores importantes de severidade em falhas de rolamento e de modulação [8].

Janelamento

Como a FFT pressupõe que o sinal seja periódico no registro analisado, o truncamento de um sinal não periódico introduz vazamento espectral (*leakage*): a energia de uma componente se espalha para frequências vizinhas. O janelamento pondera as amostras para mitigar esse efeito. A Tabela 2.2 resume os critérios de aplicação adotados como referência metrológica.

Tabela 2.2: Tipos de janela e critérios de aplicação no processamento espectral.

Janela	Critério de aplicação	Impacto na precisão
Hanning	Padrão para sinais contínuos em regime permanente	Equilíbrio entre seletividade e proteção contra dispersão
Flat Top	Obrigatória para testes de aceitação e calibração	Prioriza a precisão absoluta da amplitude do pico
Rectangular	Restrita a sinais transientes que iniciam e terminam no registro	Eficaz apenas se o registro contém o transiente completo

Fonte: diretrizes técnicas do projeto (docs/descricao.txt).

2.3 Transformada de Fourier e análise espectral

A análise espectral converte o sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência, revelando as componentes que compõem a vibração. Para um sinal discreto $x[n]$ com N amostras, a Transformada Discreta de Fourier (DFT) é definida por

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1, \quad (2.5)$$

em que $X[k]$ é a componente espectral complexa do índice k . A magnitude $|X[k]|$ indica a amplitude da componente na frequência $k \Delta f$, e o argumento $\angle X[k]$ indica a sua fase. A Transformada Rápida de Fourier (FFT) é um algoritmo eficiente para o cálculo da DFT, com complexidade $O(N \log N)$, viabilizando a análise espectral em tempo real ou quase real [3, 7].

A amplitude espectral de um pico corresponde, no domínio do tempo, à amplitude de uma senoide de frequência igual à do pico. A fase, por sua vez, codifica a posição angular da componente em relação a uma referência de tempo — o *keyphasor* ou marcador de rotação — e é essencial para distinguir fenômenos como desbalanceamento estático e de acoplamento, que apresentam relações de fase distintas entre mancais [8, 4].

2.4 O espaço R^3 e as métricas do sinal

A diretriz de persistência seletiva que fundamenta este trabalho propõe representar cada componente espectral relevante como um ponto no espaço tridimensional R^3 :

- **frequência** — identifica a origem cinemática do fenômeno (ordem kX em relação à rotação);
- **amplitude** — quantifica a severidade do esforço mecânico;
- **fase** — provê a correlação temporal para diagnósticos como desbalanceamento e análise orbital.

Além dos picos, o sistema calcula métricas de energia do sinal. O valor eficaz (RMS) total de um sinal com N amostras é

$$x_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]^2}. \quad (2.6)$$

O RMS é a métrica padrão para a severidade global em aceleração e é a base de critérios normativos como a ISO 10816 [5]. No contexto deste trabalho, distinguem-se o RMS total, o RMS das componentes de pico (calculado a partir das amplitudes dos picos R^3) e o RMS do ruído de fundo (obtido por diferença de energia entre o total e os picos). O *valor DC* é a média do sinal e corresponde ao *gap*/bias de sensores de proximidade (medição de deslocamento), sendo persistido para permitir reconstrução de tendências.

2.5 Catálogo de defeitos e assinaturas espectrais

A análise de vibração relaciona padrões espectrais a defeitos mecânicos específicos. O projeto adota um catálogo com treze tipos de defeito (Tabela 2.3), com assinaturas derivadas da literatura de diagnóstico [8, 9] e formalizadas em um documento de especificação de assinaturas utilizado como entrada para a geração sintética de sinais.

Defeitos síncronos e harmônicos

Forças centrífugas de *desbalanceamento* crescem com o quadrado da rotação e manifestam-se pela dominância de $1X$ na direção radial; conforme o tipo (estático, de acoplamento ou dinâmico), a fase entre mancais distingue o quadro [4, 8]. O *desalinhamento* angular produz predominância de $1X$ e $2X$ na direção axial, com defasagem de 180° através do acoplamento; o desalinhamento paralelo manifesta-se pela dominância de $2X$ na direção radial, com harmônicos pares superiores em casos severos. *Folgas mecânicas* (looseness) do tipo estrutural elevam $1X$ vertical, enquanto folgas móveis ou de mancal geram uma “floresta” de harmônicos síncronos de $1X$ até $10X$. O *roçamento* de rotor (rub) produz

Tabela 2.3: Catálogo de tipos de defeito e assinatura espectral dominante.

Tipo	Assinatura dominante
sem_defeito	1X residual baixo, sem sequência forte de harmônicos
desbalanceamento	1X dominante
desalinhamento_angular	2X + 1X, com 3X e fracionários 1,5X/2,5X
desalinhamento_paralelo	2X dominante + harmônicos pares 4X/6X/8X
rocamento	1X + série de harmônicos; sub-harmônicos (0,5X, 1/3X, 2/3X) quando severo
mancal_frouxo	família de harmônicos 1X–10X + fracionários
acoplamento_defeituoso	1X/2X + 3X/4X
oil_whirl	subsíncrona 0,39X–0,48X (razão amostrada) + 1X
whirl_atrito	subsíncrona não universal (faixa paramétrica, hipótese)
rolamento_bpfo	BPFO + harmônicos $\pm$ sidebands 1X
rolamento_bpfi	BPFI + harmônicos $\pm$ sidebands 1X
rolamento_bsf	BSF + harmônicos
rolamento_ftf	FTF + harmônicos

Fonte: SPECIFICATION.md do projeto; docs/assinaturas_fft_falhas_maquinas_rotativas_IA.md.

um espectro rico em harmônicos e, distintamente, sub-harmônicos ($1/2X$, $1/3X$), com elevação do piso de ruído causada pelo truncamento da forma de onda [9].

Instabilidades de filme de óleo

Em mancais de deslizamento, a instabilidade de *oil whirl* manifesta-se por uma componente subsíncrona na faixa de aproximadamente 0,40X a 0,49X da rotação, com órbita circular. Quando a frequência de whirl coincide com uma frequência natural do sistema e trava” nela, ocorre o *oil whip*, uma ressonância autoexcitada de caráter catastrófico [8]. No catálogo do ARGUS, o *oil whirl* é sintetizado com razão amostrada uniformemente em 0,39X–0,48X e o *whirl por atrito* como faixa paramétrica hipotética, sem razão universal.

Falhas de rolamento

Defeitos de mancais de rolamento geram frequências não síncronas características que dependem da geometria do rolamento e da rotação. As frequências de falha são, para um rolamento com n elementos rolantes, diâmetro do elemento B_d , diâmetro primitivo P_d e

ângulo de contato ϕ [8, 4]:

$$BPFO = \frac{n}{2} f_r \left(1 - \frac{B_d}{P_d} \cos \phi \right), \quad (2.7)$$

$$BPFI = \frac{n}{2} f_r \left(1 + \frac{B_d}{P_d} \cos \phi \right), \quad (2.8)$$

$$BSF = \frac{P_d}{2B_d} f_r \left[1 - \left(\frac{B_d}{P_d} \cos \phi \right)^2 \right], \quad (2.9)$$

$$FTF = \frac{1}{2} f_r \left(1 - \frac{B_d}{P_d} \cos \phi \right), \quad (2.10)$$

em que BPFO corresponde a defeito na pista externa, BPFI na pista interna, BSF nos elementos rolantes e FTF na gaiola. O surgimento de *sidebands* em torno dessas frequências indica modulação (tipicamente em 1X) e severidade avançada [8]. O ARGUS calcula essas ordens a partir de uma geometria padrão ($n = 9$, $B_d/P_d = 0,2$, $\phi = 0$), reproduzindo as Equações (2.7)–(2.10) como múltiplos da frequência de rotação; a geometria real do rolamento é uma pendência para uso em campo.

Observação sobre amplitudes sintéticas

As amplitudes relativas dos perfis adotados são *parâmetros de síntese* para geração de sinais e conjuntos de dados, e não valores universais de severidade: a amplitude real depende de massa, rigidez, amortecimento, posição do sensor, carga, ressonâncias e montagem. Essa distinção é essencial para o uso academicamente honesto do simulador como ferramenta de treinamento, e será retomada na discussão (Capítulo 7).

2.6 Persistência seletiva e o critério R^3

O segundo pilar do problema é o armazenamento de dados. A monitoração contínua de turbomáquinas, com frequências de interesse de até 5 kHz, exige taxas de amostragem entre 12,5 kHz e 50 kHz; multiplicadas por centenas de pontos de medição, essas taxas geram um volume que inviabiliza o armazenamento indiscriminado. A estratégia adotada — e materializada no ARGUS — é a *persistência seletiva*: migrar do domínio do tempo para o domínio da frequência, conservando os vetores de picos R^3 e as métricas de energia, e descartar leituras redundantes cujos picos permaneçam dentro de uma zona de tolerância em relação à última leitura efetivamente persistida.

A decisão de persistir ou descartar segue uma hierarquia lógica que evita o *drift* de dados (perda de pequenas variações acumuladas que seriam ignoradas se a comparação fosse feita apenas contra a leitura anterior, que pode ter sido descartada):

1. **Variação de rotação** — detecta mudança de regime operacional (rampas, carga).

Pela *regra de ouro*, a leitura é persistida se

$$|RPM_{atual} - RPM_{armazenada}| > \Delta_{rot} \wedge (\text{número de picos} > 0). \quad (2.11)$$

2. **Número de picos** — identifica o surgimento de novas componentes espectrais.
3. **Verificação R^3** — aplica o *Paralelepípedo de Descarte*: a leitura é descartada somente se, para cada pico atual, existir um pico de referência (o mais próximo em frequência, na última leitura persistida) tal que

$$|\Delta f| \leq \delta_f \wedge |\Delta A| \leq \delta_A \wedge |\Delta \phi| \leq \delta_\phi, \quad (2.12)$$

em que δ_f , δ_A e δ_ϕ são as tolerâncias em frequência, amplitude e fase. Se ao menos um pico estiver fora dessa zona, a leitura é persistida e passa a ser a nova referência.

A primeira leitura de um ponto é sempre persistida (condição de inicialização), e a comparação é sempre feita contra a última leitura *efetivamente persistida*, nunca contra a última leitura avaliada/descartada. As leituras descartadas são registradas em um armazenamento separado (*trash*), permitindo auditar a taxa de descarte e validar o algoritmo. Esse critério viabiliza a redução do volume de dados sem perda da capacidade diagnóstica, direcionando o esforço analítico para as transições de estado relevantes do ativo [9].

2.7 Considerações normativas

O trabalho observa, na sua apresentação, as normas ABNT de documentação (NBR 14724 e NBR 6023) [1, 2] e, na fundamentação técnica, as normas ISO de avaliação de vibração e qualificação de pessoal [5, 6]. As edições vigentes dessas normas na data da defesa devem ser verificadas, conforme registrado nas pendências do projeto.

Capítulo 3

Trabalhos Relacionados

Este capítulo situa o trabalho em relação à literatura e a sistemas correlatos. A revisão aqui apresentada é delimitada (não sistemática) e foca nas três dimensões do problema: monitoramento de condição por vibração, geração de sinais sintéticos e conjuntos de dados para treinamento, e estratégias de armazenamento seletivo de dados de vibração.

3.1 Monitoramento de condição e análise de vibração

O monitoramento de condição por vibração é um campo maduro, consolidado em normas e em sistemas comerciais. Randall [8] apresenta o estado da arte das técnicas de monitoramento baseado em vibração para aplicações industriais, aeroespaciais e automotivas, incluindo a análise de envelope para falhas incipientes de rolamento e a interpretação de bandas laterais. Scheffer e Girdhar [9] oferecem uma abordagem prática da análise de vibração e da manutenção preditiva, cobrindo o fluxo completo desde a aquisição até o diagnóstico e a recomendação de ação. O manual de Harris e Piersol [4] é referência clássica para as bases teóricas da dinâmica e da instrumentação de vibração.

Sistemas comerciais de monitoramento (provenientes de fornecedores de instrumentação e de plataformas de manutenção preditiva) implementam funcionalidades semelhantes às deste trabalho — aquisição, FFT, alarmes e tendências —, porém tipicamente como produtos fechados, acoplados a hardware específico de aquisição. O diferencial do ARGUS não está na análise espectral em si, mas na combinação de *geração sintética de defeitos* e *persistência seletiva* em um sistema aberto, extensível e validado por testes, orientado ao treinamento e à pesquisa.

3.2 Bases de dados e sinais sintéticos para treinamento

Para treinamento de analistas e de algoritmos de aprendizagem de máquina, a comunidade utiliza tanto bases de dados medidas em bancadas de ensaio quanto sinais sintéticos. As bases medidas, ainda que reais, apresentam limitações importantes: cobrem um conjunto restrito de máquinas, condições e defeitos; exigem a reprodução física da falha (com custo e risco); e a documentação dos estágios de severidade nem sempre é completa. Sinais sintéticos, por sua vez, permitem gerar grandes volumes rotulados com controle de severidade, de ruído e de condição operacional, a custo desprezível e sem risco — exatamente o propósito do gerador desenvolvido neste trabalho. A limitação inerente é que as amplitudes sintéticas são parâmetros de síntese e não refletem a dinâmica real de uma máquina específica (massas, rigidez, amortecimento, ressonâncias), como discutido no Capítulo 2 e retomado no Capítulo 7.

A especificação de assinaturas adotada no projeto segue a literatura de diagnóstico para definir quais componentes espectrais (ordens e frequências de falha) devem estar presentes em cada defeito, o que confere coerência física aos sinais gerados, ainda que as amplitudes sejam relativas.

3.3 Persistência seletiva de dados de vibração

O problema da massa de dados” no monitoramento de condição é reconhecido na indústria, e a literatura de manutenção preditiva aponta a necessidade de transformar o dado bruto em informação antes do armazenamento [9]. A abordagem do ARGUS — representar a leitura por vetores de picos R^3 e métricas de energia, e persistir apenas transições de estado segundo um Paralelepípedo de Descarte — segue essa diretriz e a materializa em um motor de descarte testável. A comparação contra a última leitura *efetivamente persistida* (e não contra a última leitura avaliada) é um detalhe de projeto que evita o acúmulo de *drift*, aspecto que distingue a implementação de um descarte ingênuo por diferença da leitura anterior.

3.4 Lacuna e contribuição deste trabalho

A partir da revisão delimitada, identifica-se a seguinte lacuna: ferramentas abertas que integrem, de forma validada e testável, (i) a geração sintética de sinais de vibração com assinaturas espectrais de um catálogo amplo de defeitos, (ii) a persistência seletiva segundo o critério R^3 e (iii) uma interface web para análise e registro de *snapshots* de defeito. O ARGUS propõe-se a preencher essa lacuna como uma plataforma de treina-

mento e pesquisa, apoiada em documentação de requisitos, design e testes que garantem reprodutibilidade.

Uma revisão bibliográfica sistemática e o aprofundamento quantitativo das comparações com bases de dados públicas são registrados como pendências do trabalho (ver `MONOGRAFIA_PENDENCIAS.md`), devendo ser conduzidos com o orientador antes da versão final.

Capítulo 4

Materiais e Métodos

Este capítulo descreve a natureza da pesquisa, o processo de engenharia adotado, os materiais e o ambiente utilizados e os critérios de validação, permitindo a reprodução ou a avaliação crítica do trabalho. Procura-se distinguir claramente o que foi *planejado* (nos artefatos de especificação e design) do que foi *executado* (código e resultados).

4.1 Natureza e abordagem da pesquisa

O trabalho caracteriza-se como **pesquisa aplicada** com componente de **desenvolvimento experimental**: parte de um problema de engenharia real (volume de dados e necessidade de sinais de defeito no monitoramento de condição) e entrega um artefato funcional — um simulador — com validação por testes. A abordagem é essencialmente tecnológica e combina três áreas: engenharia de software, processamento digital de sinais e engenharia de confiabilidade (manutenção preditiva).

4.2 Processo de engenharia: especificação dirigida

O desenvolvimento seguiu o processo de *Spec-Driven Development* (SDD), no qual o código é consequência de uma especificação rastreável, e não o contrário. O fluxo executado foi:

1. **Auditoria do contexto**: análise das diretrizes técnicas de origem (critérios metro-lógicos, critério R^3 , catálogo de defeitos), disponíveis como documentos de entrada do projeto.
2. **Especificação**: formalização dos requisitos funcionais (FR-001 a FR-019), requisitos não funcionais (NFR-001 a NFR-007) e critérios de aceitação (CA-001 a CA-014) em `SPECIFICATION.md`, com matriz de rastreabilidade.
3. **Design**: arquitetura, contratos de API, modelo de dados e detalhamento por tarefas pequenas (T-001 a T-013) em `.specs/`.

4. **Implementação:** execução das tarefas com gate mínimo de lint, type-check e testes por módulo.
5. **Validação:** testes unitários, de integração e de contrato, e ensaio de ponta a ponta no navegador.

Cada etapa deixou evidência verificável (especificação, design, tarefas, testes e registros de execução), o que é utilizado neste texto como base das afirmações sobre o sistema.

4.3 Materiais e ambiente

O sistema foi desenvolvido e validado no ambiente descrito na Tabela 4.1. As versões informadas correspondem às declaradas nos artefatos do projeto e verificadas durante a execução.

Tabela 4.1: Materiais, ferramentas e versões utilizados no desenvolvimento e na validação.

Camada	Ferramenta	Versão/nota
Back-end	Python	3.12
	FastAPI	≥ 0.115 (Pydantic v2)
	NumPy / SciPy	≥ 1.26 / ≥ 1.13
	SQLAlchemy + asyncpg + Alembic	2.x / ≥ 0.29 / ≥ 1.13
	ruff / mypy / pytest	lint, format, type-check, testes
Front-end	React	19.2.x instalada
	Vite / TypeScript	8.2.x / 6.0.x
	Recharts	3.10.x
	oxlint / Vitest / Testing Library	lint e testes
Banco	PostgreSQL	16 (contêiner Docker)
Infra	Docker / Docker Compose	v2
Execução	Navegador	ensaio E2E em localhost:5173

Fonte: `frontend/package.json`, `backend/requirements*.txt` e `docker-compose.yml` do projeto.

4.4 Arquitetura de teste em camadas

A estratégia de validação seguiu uma pirâmide de testes, com camadas de custo crescente e escopo decrescente:

1. **Testes unitários** dos módulos puros de domínio (`signal_generator`, `fft_processor`, `discard_engine`), sem acesso a banco de dados ou rede. O motor de descarte recebe a última leitura persistida como parâmetro injetado, o que permite cobrir todas as combinações da regra de ouro e do Paralelepípedo de Descarte sem infraestrutura.

2. **Testes de integração** da camada de persistência, executados contra um PostgreSQL real provisório (contêiner via `testcontainers`), validando migração, transações e o ponteiro de última leitura persistida.
3. **Testes de contrato** da API, usando cliente HTTP assíncrono contra a aplicação FastAPI, verificando os contratos de `POST /simulacoes`, `POST /snapshots` e `GET /health`, incluindo validações de entrada e a violação de Nyquist.
4. **Testes de front-end** (componentes e validação de formulário) com Vitest e Testing Library.
5. **Ensaio de ponta a ponta** no navegador, contra o ambiente Docker Compose completo, verificando o fluxo real de simulação e a renderização dos elementos visuais.

Os critérios de aceitação funcionais (CA-001 a CA-014) foram usados como fonte dos casos de teste, ligando cada teste ao requisito que implementa.

4.5 Métricas e critérios de validação

As métricas observadas na validação foram:

- **correção espectral**: presença e ordem das componentes esperadas para cada feito do catálogo, verificadas no espectro retornado pela API;
- **correção do descarte**: decisão (persistir/descartar) de acordo com a regra de ouro e o Paralelepípedo R^3 , conforme os casos de teste;
- **tempo de processamento** por simulação (indicador exposto pela API, FR-017);
- **taxa de descarte acumulada** (leituras descartadas divididas pelas leituras avaliadas, NFR-004);
- **gates de qualidade**: lint e type-check limpos e suíte de testes verde nas duas camadas.

4.6 Protocolo experimental executado

O protocolo efetivamente executado foi o seguinte (distinguindo-se o planejado do executado):

1. subir o ambiente completo com `start.sh` (Docker Compose: banco, migrações Alembic, back-end e front-end);
2. semear um ponto de medição de demonstração com identificador fixo;

3. executar a suíte de testes do back-end (lint + type-check + pytest) e do front-end (type-check + lint + vitest);
4. verificar, via chamadas reais à API, as assinaturas espectrais de defeitos representativos (ex.: desbalanceamento com $1X$ dominante, desalinhamento paralelo com $2X/4X/6X$, *oil whirl* com razão subsíncrona e rolamento com BPFI e *sidebands*);
5. executar o ensaio de ponta a ponta no navegador, simulando um defeito e verificando os elementos visuais do painel;
6. registrar as evidências (contagens de testes, capturas de tela) para este texto.

O item 2 (seed de ponto) foi executado por script de inicialização, uma vez que o schema não expõe endpoint de criação de hierarquia no MVP; essa limitação é discutida no Capítulo 7.

4.7 Limitações metodológicas

As principais limitações metodológicas são: (i) a validação é local e não há ambiente de produção definido (NFR-005); (ii) a avaliação de desempenho baseou-se em testes funcionais e observação direta, sem bateria estatística formal de medições; e (iii) não foi conduzida revisão sistemática da literatura, apenas revisão delimitada. Essas limitações estão registradas nas pendências do trabalho e devem ser tratadas com o orientador.

Capítulo 5

Desenvolvimento

Este capítulo descreve a arquitetura e a implementação do ARGUS, relacionando cada módulo aos requisitos que implementa. A descrição é fiel ao código efetivamente produzido e testado, cujos artefatos principais residem em `backend/` e `frontend/`.

5.1 Visão geral da arquitetura

O sistema é organizado em três camadas: **front-end** (aplicação web), **back-end** (API e lógica de domínio) e **banco de dados** (PostgreSQL). A Figura 5.1 apresenta a arquitetura de módulos e os fluxos principais.

O fluxo nominal de uma simulação é: (i) a interface envia os parâmetros a `POST /simulacoes`; (ii) o back-end valida a entrada (incluindo o critério de Nyquist), gera o sinal, calcula a FFT e extrai os picos R^3 e as métricas; (iii) o motor de descarte decide entre persistir e descartar com base na última leitura persistida do ponto; (iv) a resposta retorna sinal decimado, picos, métricas, decisão e indicadores. A Figura 5.2 detalha o fluxo de decisão de descarte e a Figura 5.3 a máquina de estados por leitura.

5.2 Requisitos e rastreabilidade

A especificação formaliza 19 requisitos funcionais (FR-001 a FR-019) e 7 não funcionais (NFR-001 a NFR-007), detalhados em `SPECIFICATION.md`. A Tabela 5.1 agrupa os requisitos por módulo de implementação.

5.3 Geração de sinais sintéticos

O módulo `signal_generator` implementa a síntese no domínio do tempo. Para cada defeito do catálogo, um conjunto de *componentes espectrais* define a ordem (múltiplo de f_r), o peso relativo e, quando aplicável, a geração de bandas laterais em $\pm 1X$. O sinal é

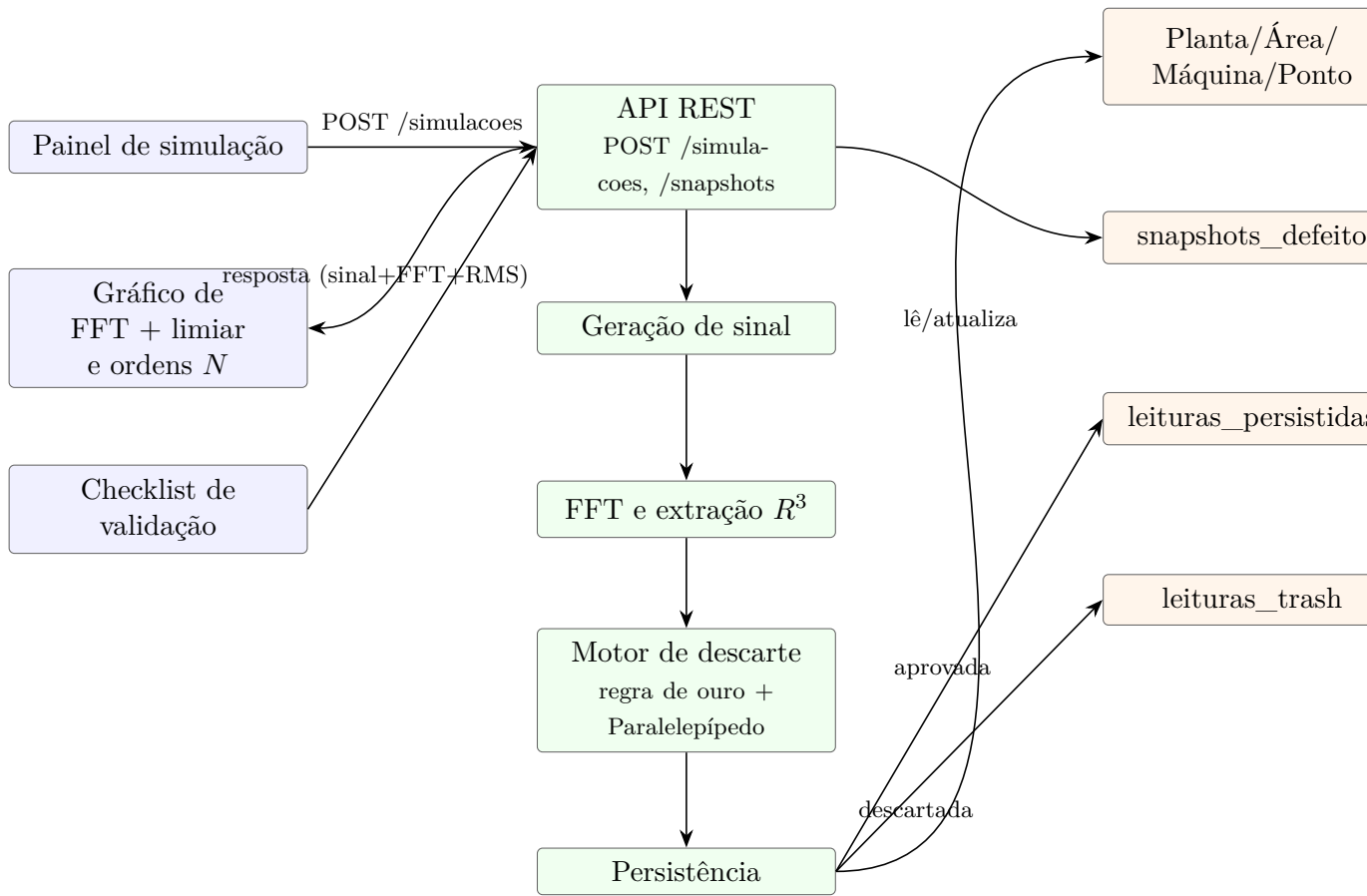


Figura 5.1: Arquitetura do ARGUS: front-end (React), back-end (FastAPI) e banco de dados (PostgreSQL), com fluxos de simulação, descarte e persistência.

Fonte: elaboração própria, com base na arquitetura real do projeto.

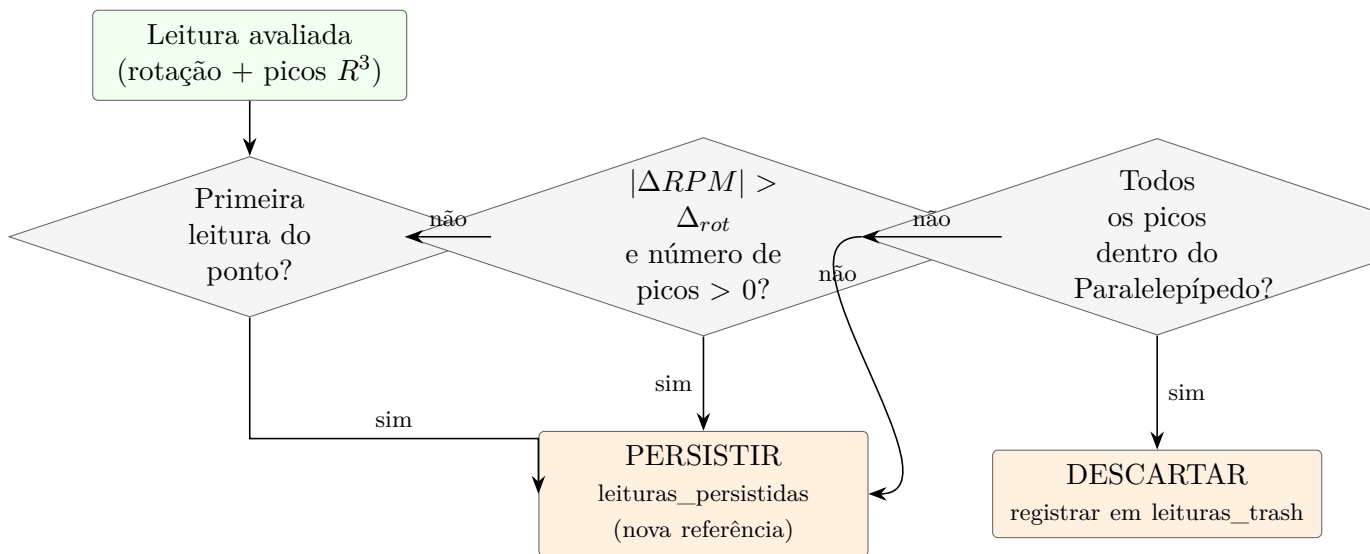


Figura 5.2: Fluxo de decisão do motor de descarte: regra de ouro e Paralelepípedo de Descarte R^3 .

Fonte: elaboração própria, conforme `discard_engine.py`.

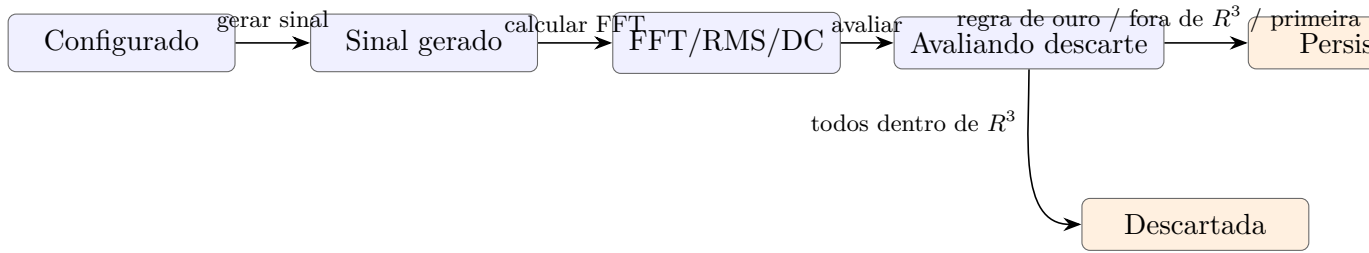


Figura 5.3: Máquina de estados do processamento de uma leitura simulada.

Fonte: elaboração própria, conforme arquitetura do projeto.

Tabela 5.1: Agrupamento dos requisitos por módulo implementado.

Módulo	Requisitos associados
signal_generator	FR-001, FR-002, FR-003
fft_processor	FR-004, FR-005, FR-006, FR-019, NFR-001
discard_engine	FR-007, FR-008, FR-009, FR-010, FR-011
persistence	FR-011, FR-012, FR-013, NFR-003, NFR-004
api	FR-016, FR-017, FR-018, NFR-002
frontend	FR-014, FR-015, FR-016, FR-017, FR-018, FR-019

Fonte: SPECIFICATION.md do projeto.

composto pela soma de senoides

$$s(t) = \sum_i A_i \sin(2\pi f_i t + \varphi_i) + n(t), \quad (5.1)$$

em que $f_i = \text{ordem}_i \cdot f_r$, $A_i = \text{peso}_i \cdot \text{severidade}$ e $n(t)$ é ruído branco gaussiano com desvio padrão igual ao parâmetro de ruído de fundo. A Tabela 5.2 resume os perfis implementados (Tabela 2.3 contém o catálogo completo).

Duas decisões de engenharia são relevantes. A primeira é a *derivação da frequência a partir da rotação*: todas as frequências são recalculadas como $f = \text{ordem} \cdot \text{RPM}/60$, nunca armazenadas como valores absolutos fixos, o que mantém a coerência cinemática em qualquer regime. A segunda é o *determinismo da fase por ponto de medição*: a fase de cada componente é gerada a partir de uma semente derivada do identificador do ponto (referência de keyphasor estável), o que torna as leituras sucessivas de um mesmo ponto comparáveis em fase — condição necessária para a verificação R^3 — enquanto o ruído permanece estocástico. O trecho a seguir ilustra o núcleo da síntese:

```

for componente in _componentes_do defeito(tipo defeito, severidade, rng_fase):
    freq = componente.ordem * freq_rotacao_hz      # ordem x (RPM/60)
    amplitude = componente.peso * severidade
    fase = rng_fase.uniform(0, 2*pi)
    sinal += amplitude * np.sin(2*pi*freq*t + fase)
  
```

Tabela 5.2: Perfis espectrais implementados (ordens e pesos relativos) para defeitos representativos.

Tipo	Componentes: ordem (peso)
sem_defeito	1X (0,20); 2X (0,03); 3X (0,015)
desbalanceamento	1X (1,00); 2X (0,07); 3X (0,04)
desalinhamento_angular	1X (0,50); 2X (0,80); 3X (0,25); 1,5X (0,15); 2,5X (0,12); 4X (0,12)
desalinhamento_paralelo	1X (0,40); 2X (1,00); 4X (0,40); 6X (0,18); 8X (0,08)
roçamento	1X (1,00); 2X (0,50); 3X (0,30); 4X (0,20); 5X (0,12); + sub-harmônicos se severo
mancal_frouxo	1X–10X com pesos 0,70 a 0,08; + fracionários 0,5X/1,5X/2,5X
acoplamento_defeituoso	1X (0,55); 2X (0,75); 3X (0,30); 4X (0,15)
rolamento_bpfi	BPFI (1,00); 2×BPFI (0,40); 3×BPFI (0,20) ± sidebands 1X

Fonte: DEFECT_PROFILES e _componentes_do_defeito em backend/app/domain/signal_generator.py.

```

if componente.sidebands_1x:
    for f_lat in (freq - fr, freq + fr):          # bandas laterais em +-1X
        if f_lat > 0:
            sinal += 0.2*amplitude * np.sin(2*pi*f_lat*t + fase_lat)
sinal += rng_ruído.normal(0, ruído_efetivo, n)

```

Para os defeitos com razão subsíncrona dinâmica (*oil whirl* e *whirl por atrito*), a razão é amostrada em tempo de geração dentro de uma faixa especificada (0,39–0,48 e 0,30–0,70, respectivamente), reproduzindo a variabilidade desses fenômenos. Para defeitos não lineares severo-dependentes (roçamento com severidade acima de 0,6 e mancal frouxo), sub-harmônicos e fracionários são adicionados, e o piso de ruído é elevado (roçamento e folga truncam a forma de onda), conforme a literatura [8, 9].

5.4 Processamento espectral (FFT)

O módulo `fft_processor` calcula a FFT real (via `numpy.fft.rfft`), extrai os picos e as métricas. A estimativa de F_{max} de cada defeito é feita pela maior ordem do perfil (com piso de ordem 10) multiplicada por uma margem de bandas laterais de 2,0:

$$F_{max} = \max(\text{ordem}_{maxima}, 10) \times 2,0 \times f_r. \quad (5.2)$$

A validação de Nyquist rejeita configurações com $f_s \leq 2F_{max}$ antes de qualquer processamento (NFR-001). A detecção de picos considera máximos locais da magnitude acima de um *limiar* absoluto, definido como o limiar relativo configurável multiplicado pela maior

amplitude do espectro:

$$\lambda = \lambda_{rel} \cdot \max_k |X[k]|, \quad (5.3)$$

com os picos ordenados por amplitude e limitados a um máximo configurável. Para cada pico, registram-se frequência, amplitude (escala de pico, $2|X|/N$) e fase (em graus), compondo os vetores R^3 . As métricas RMS total, RMS de picos, RMS de ruído e valor DC são calculadas conforme a Seção 2.4 do Capítulo 2, e o sinal de tempo é decimado para a visualização.

5.5 Motor de descarte

O módulo `discard_engine` implementa a regra de ouro e o Paralelepípedo de Descarte (Equações (2.11) e (2.12) do Capítulo 2). Sua interface recebe a leitura atual, a última leitura efetivamente persistida do ponto (ou `None` na primeira) e as tolerâncias configuráveis (desvio de rotação, δ_f , δ_A e δ_ϕ). O resultado é uma decisão enumerada:

```
PERSISTIR_PRIMEIRA_LEITURA    # nao ha referencia (FR-011)
PERSISTIR_REGRA_DE_OURO        # |dRPM| > desvio e ha picos (FR-007)
PERSISTIR_FORA_TOLERANCIA      # algum pico fora do R^3 (FR-010)
DESCARTAR                      # todos os picos dentro do R^3 (FR-009)
```

A comparação de cada pico atual é feita contra o pico de referência mais próximo em frequência; se não houver pico de referência ou se qualquer desvio exceder a tolerância, a leitura é persistida. Como o motor é uma função pura (entrada $\rightarrow$ saída), todas as combinações são testáveis unitariamente sem banco de dados, e a concorrência sobre o ponteiro de última leitura é tratada na camada de persistência, dentro da mesma transação que grava a nova leitura.

5.6 Persistência e modelo de dados

A camada `persistence` utiliza SQLAlchemy 2.x assíncrono e segue a hierarquia Planta $\rightarrow$ Área $\rightarrow$ Máquina $\rightarrow$ Ponto. O schema lógico (Tabela 5.3) materializa a arquitetura não normalizada adotada (NFR-003): os picos R^3 de cada leitura são armazenados como um documento JSON em coluna `JSONB`, priorizando a velocidade de ingestão em relação à conveniência de consulta, conforme as diretrizes de origem.

A primeira migração Alembic cria as oito relações da Tabela 5.3. O estado compartilhado crítico é o ponteiro `pontos.ultima_leitura_persistida_id`: a decisão de descarte lê esse ponteiro e grava a nova leitura na *mesma transação*, com lock de linha, evitando corridas entre simulações concorrentes do mesmo ponto. Leituras aprovadas são escritas em `leituras_persistidas` e atualizam o ponteiro; leituras descartadas vão para `leituras_trash`, sem alterar a referência.

Tabela 5.3: Visão lógica do modelo de dados persistido.

Relação	Conteúdo principal
plantas / areas / maquinas pontos	hierarquia com chaves estrangeiras nó de medição; <code>ultima_leitura_persistida_id</code> (ponteiro crítico)
<code>leituras_persistidas</code>	<code>picos_r3</code> (JSONB), <code>rms_total</code> / <code>ruido</code> / <code>picos</code> , <code>valor_dc</code> , <code>rotacao</code> , níveis, <code>timestamp</code>
<code>leituras_trash</code>	leitura descartada + <code>motivo_descarte</code>
<code>snapshots defeito</code>	par sensor + tipo de defeito + vínculo com a leitura

Fonte: `.specs/codebase/ARCHITECTURE.md` e migração Alembic do projeto.

5.7 API REST

A API é exposta pelo FastAPI com validação de schema Pydantic v2. Os endpoints implementados são resumidos na Tabela 5.4; os contratos detalhados (requisição e resposta) constam do Apêndice A.

Tabela 5.4: Endpoints REST implementados.

Endpoint	Descrição	Requisitos
POST <code>/simulacoes</code>	gera sinal, FFT e decide descarte	FR-001 a FR-019, NFR-001
POST <code>/snapshots</code>	registra par sensor+defeito	FR-016
GET <code>/health</code>	verificação de saúde do serviço	—

Fonte: `backend/app/api/` do projeto.

A resposta de POST `/simulacoes` contém `sinal_tempo` (decimado), `picos_r3`, `rms_total`, `rms_ruido`, `rms_picos`, `valor_dc`, `rotacao`, `limiar_picos` e `limiar_amplitude`, a decisão (`descartada` e `motivo_descarte`), `tempo_processamento_ms` e `taxa_descarte_acumulada`. Erros são mapeados como 422 (entrada inválida ou violação de Nyquist), 404 (ponto inexistente) e 500 (falha interna de persistência, sem corromper o ponteiro de referência).

5.8 Front-end

O front-end é uma SPA em React com gráficos Recharts, organizada em componentes: `PainelSimulacao` (formulário), `PainelSinal` (sinal e RMS), `GraficoFFT` (barras de espectro), `IndicadoresSimulacao` (tempo e taxa de descarte), `ChecklistValidacao`, `SnapshotDefeito` e o componente `Help` (tooltips de ajuda). O formulário reúne os parâmetros de máquina e de aquisição, incluindo um controle de limiar relativo de picos; a

validação no cliente espelha o critério de Nyquist e bloqueia a submissão de parâmetros inválidos (FR-018, NFR-001).

O gráfico de FFT exibe cada barra com a frequência em hertz e a ordem normalizada N (frequência dividida pela rotação em hertz), uma linha horizontal com o limiar absoluto e, abaixo do gráfico, o valor da rotação em hertz (FR-015). O registro de *snapshot* associa o sensor ao tipo de defeito simulado e persiste via `POST /snapshots` (FR-016). O client HTTP tipado trata erros de rede e erros de API de forma explícita, exibindo mensagens compreensíveis ao usuário.

5.9 Infraestrutura e execução

O ambiente de execução local é definido por Docker Compose com três serviços: `db` (PostgreSQL 16 com volume persistente), `backend` (imagem Python que executa `alembic upgrade head` e inicia o Uvicorn na porta 8000) e `frontend` (build de produção servido por nginx na porta 80, com proxy de `/api/` para o back-end). Os scripts `start.sh` e `stop.sh` automatizam, respectivamente, o setup (checagem do Docker, cópia do `.env`, build de imagem se ausente, subida com espera de health e semeadura de um ponto de demonstração) e a derrubada do ambiente (inclusive com remoção opcional de volumes).

5.10 Decisões de engenharia (ADRs)

As principais decisões de arquitetura, registradas no projeto como ADRs, foram:

- **JSONB para picos R^3** (NFR-003): banco relacional com colunas JSON para os vetores de picos, priorizando ingestão; consultas por pico individual exigem operadores JSON do PostgreSQL (reavaliar com indexação se necessário).
- **Processamento síncrono no MVP**: chamada request/response direta via FastAPI; sem fila de mensagens. Reavaliar se o volume concorrente (NFR-005) crescer.
- **Sem autenticação nesta fase** (NFR-006): uso local/interno, CORS restrito ao front de desenvolvimento; a validação Pydantic é a única barreira no MVP.
- **Determinismo de fase por ponto e limiar relativo configurável**: decisões de domínio que habilitam, respectivamente, a comparabilidade de fase no R^3 e o descarte de ruído de fundo (FR-019).

5.11 Observabilidade

Os logs de simulação são estruturados por requisição (parâmetros, decisão de descarte e tempo de processamento). A resposta de cada simulação inclui o tempo de processa-

mento (FR-017) e a taxa de descarte acumulada (NFR-004), calculada pela camada de persistência como a proporção de leituras descartadas em relação às avaliadas por ponto.

Capítulo 6

Experimentos e Resultados

Este capítulo apresenta os experimentos realizados e os resultados obtidos. Todos os resultados reportados foram efetivamente observados na execução do sistema (testes automatizados e chamadas reais à API), conforme os protocolos descritos no Capítulo 4; nenhum dado foi fabricado.

6.1 Testes automatizados (gates de qualidade)

O gate de qualidade de cada camada foi executado e os resultados estão nas Tabelas 6.1 e 6.2.

Tabela 6.1: Resultado do gate do back-end (execução local).

Ferramenta	Resultado	Observação
ruff check	limpo	lint sem violações
mypy app	limpo	type-check sem erros
pytest -q	63 passed	unit + integração + contrato

Fonte: execução real documentada em STATUS.md do projeto.

Tabela 6.2: Resultado do gate do front-end (execução local).

Ferramenta	Resultado	Observação
tsc -b	limpo	type-check sem erros
oxlint	limpo	lint sem violações
vitest run	12 passed	5 arquivos de teste

Fonte: execução real documentada em STATUS.md do projeto.

Os testes do back-end cobrem, entre outros: a geração de sinal para cada tipo de defeito do catálogo (incluindo as razões subsíncronas do *oil whirl* e os sub-harmônicos do roçamento), a extração de picos R^3 e o cálculo de RMS, DC e limiar, todas as combinações do motor de descarte (regra de ouro e Paralelepípedo), a persistência transacional com

PostgreSQL real e os contratos da API (incluindo a rejeição por violação de Nyquist). Os testes do front-end cobrem a validação do formulário e a renderização dos componentes.

6.2 Validação das assinaturas espectrais

A corretude espectral foi verificada por chamadas reais a `POST /simulacoes`, observando-se as componentes retornadas para defeitos representativos do catálogo. A Tabela 6.3 resume as verificações.

Tabela 6.3: Assinaturas espectrais verificadas experimentalmente via API.

Defeito	Assinatura observada
desbalanceamento	componente dominante em $1X$ ($1,05N$), com $2X$ de baixa amplitude
desalinhamento_paralelo	$2X$ dominante, com harmônicos pares $4X/6X$
oil_whirl	componente subsíncrona dominante (razão observada $\approx 0,42X$) + $1X$
rolamento_bpfi	pico em $\approx 5,4N$ (BPFI) com harmônicos ($2\times$, $3\times$) e <i>sidebands</i> em $\pm 1X$

Fonte: observações registradas nas sessões de validação (STATUS.md/HANDOFF.md) e repetidas nesta execução.

Como exemplo quantitativo, a Tabela 6.4 apresenta os picos R^3 reais obtidos em uma simulação de *rolamento bpfi* a 1800 rpm ($f_r = 30$ Hz, $f_s = 25600$ Hz, $N = 8192$, limiar relativo 0,05). A geometria padrão ($n = 9$, $B_d/P_d = 0,2$) resulta em $BPFI = 5,4 \times f_r = 162$ Hz; o pico mais forte foi observado em 162,5 Hz (ordem 5,42N), com *sidebands* em $\pm 1X$ (131,25 Hz e 190,62 Hz) e harmônicos em 325 Hz ($2\times$) e 487,5 Hz ($3\times$), com suas respectivas bandas laterais — coerente com as Equações (2.8) e com a literatura [8]. As pequenas diferenças em relação aos valores teóricos decorrem da resolução espectral ($\Delta f = f_s/N = 3,125$ Hz) e do ruído aditivo.

Tabela 6.4: Picos R^3 observados em simulação de rolamento BPFI (1800 rpm, extração real via API).

Frequência (Hz)	Ordem (N)	Amplitude	Interpretação
131,25	4,38	0,1205	sideband $BPFI - 1X$
162,50	5,42	0,6664	BPFI ($\approx 5,4 \times f_r$)
190,62	6,35	0,0973	sideband $BPFI + 1X$
293,75	9,79	0,0627	sideband $2 \times BPFI - 1X$
325,00	10,83	0,2359	$2 \times BPFI$
353,12	11,77	0,0553	sideband $2 \times BPFI + 1X$
487,50	16,25	0,0933	$3 \times BPFI$

Fonte: resposta real de `POST /simulacoes` nesta execução.

6.3 Fluxo de descarte observado via API

Para verificar o comportamento do motor de descarte, foram executadas três chamadas reais ao mesmo ponto de medição com **desbalanceamento**. A Tabela 6.5 resume o resultado observado (o ponto já possuía uma leitura persistida em sessão anterior a 1800 rpm).

Tabela 6.5: Sequência observada de decisões de descarte para o mesmo ponto (execução real).

Chamada	RPM	Decisão	Motivo / observação
1	1780	persistir	regra de ouro: variação de rotação 20 rpm > desvio 5 rpm
2	1780	descartar	todos os picos dentro da tolerância R^3
3	1810	persistir	regra de ouro: variação de rotação 30 rpm > desvio 5 rpm

Fonte: respostas reais de POST /*simulacoes* nesta execução; desvio de rotação configurado em 5 rpm.

O comportamento observado é coerente com a especificação: a mudança de regime de rotação dispara a regra de ouro e persiste a leitura (FR-007); com o regime estabilizado, leituras redundantes são descartadas pelo Paralelepípedo (FR-009); e uma nova mudança de rotação volta a persistir (FR-007). A taxa de descarte acumulada observada no ponto ficou em torno de 0,39 (leituras descartadas divididas pelas avaliadas), refletindo o histórico de execuções do ponto de demonstração.

6.4 Desempenho de processamento

O tempo de processamento por simulação, medido na resposta da API, foi da ordem de 8–10 ms nas configurações testadas (4096–8192 amostras a 25,6 kHz, ambiente local), com o custo dominado pela FFT e pela síntese do sinal. Esses valores são indicativos (FR-017) e não constituem uma bateria estatística formal; a meta numérica de latência permanece A CONFIRMAR (NFR-002).

6.5 Ensaio de ponta a ponta no navegador

O ambiente completo foi subido com o script de inicialização e o fluxo foi exercitado no navegador. A Figura 6.1 mostra o formulário de simulação com os parâmetros e o checklist de validação; a Figura 6.6 mostra o resultado de uma simulação de *rolamento bpf*, com o painel de sinal, o espectro FFT (barras com frequência e ordem N , linha de limiar e rotação em Hz), os indicadores de processamento e o registro de *snapshot*. As Figuras 6.2 a 6.5 ilustram espectros observados no painel para outros defeitos.

O ensaio confirmou a presença e o funcionamento dos elementos visuais exigidos pelos critérios de aceitação CA-008, CA-009, CA-010, CA-012 e CA-014: painel de sinal com RMS, gráfico de FFT com barras e linha de limiar, rótulos de frequência e ordem N ,

The image shows a web-based form for the ARGUS simulation. The title is "ARGUS" with a subtitle "Simulador de Defeito de Máquina Rotativa". There is an "ONLINE" button in the top right. The form is divided into sections. The first section is "PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO" (Simulation Parameters), which includes fields for "PONTO (UUID)" (69c0eb95-618c-4fc7-a15f-e2), "RPM" (1780), "TIPO DE DEFEITO" (sem defeito), "SEVERIDADE (0 A 1)" (0.6), "RUIDO DE FUNDO" (0.05), "TAXA DE AMOSTRAGEM (Hz)" (25600), "NÚMERO DE AMOSTRAS" (4096), and a "LIMAR DE RUÍDO (5%)" slider. Below these fields is a checklist of validation rules, all of which are marked as satisfied with green dots. A "SIMULAR" button is located at the bottom right of this section. The second section is empty.

Figura 6.1: Formulário de simulação do ARGUS (parâmetros e checklist de validação).

Fonte: captura real do painel.

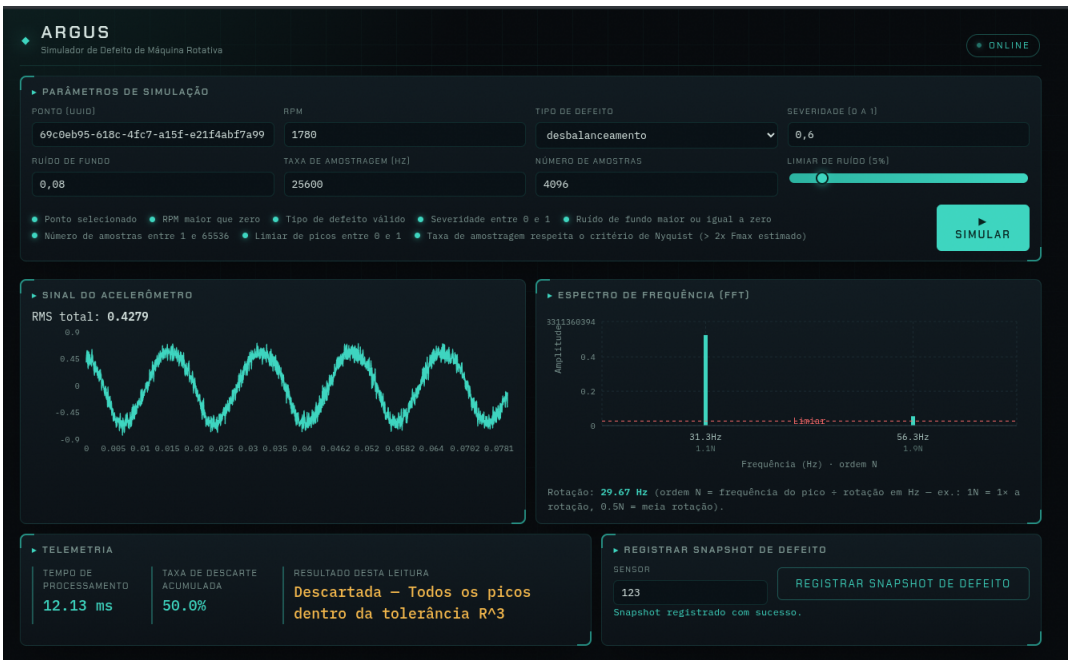


Figura 6.2: Espectro FFT observado no painel para desbalanceamento (1X dominante).

Fonte: captura real do painel.

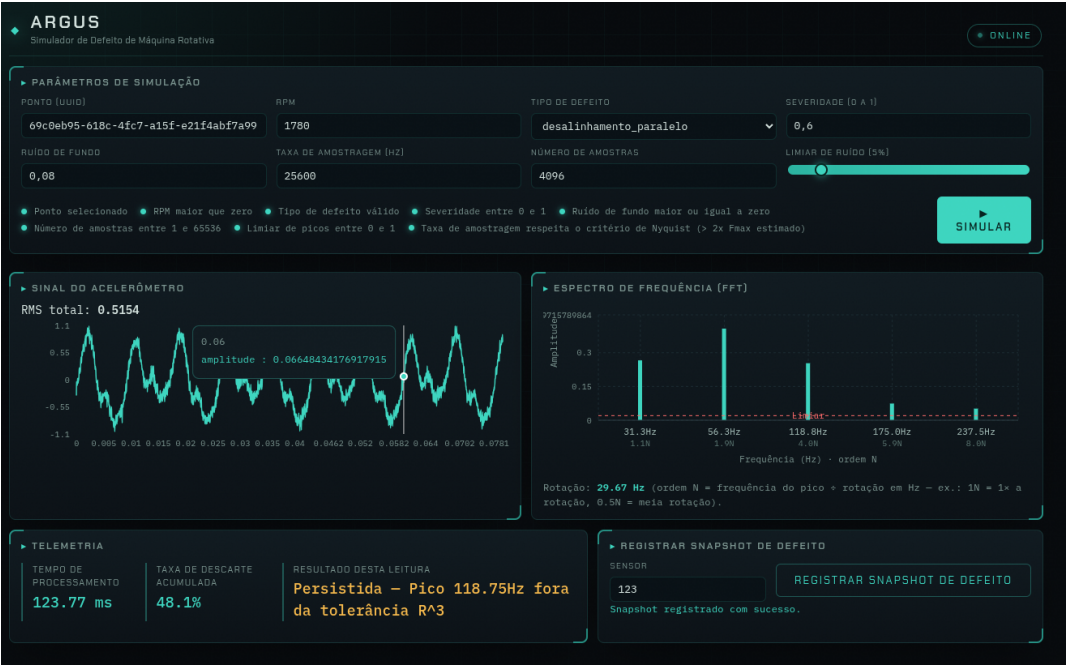


Figura 6.3: Espectro FFT observado no painel para desalinhamento paralelo (2X dominante + harmônicos pares).

Fonte: captura real do painel.

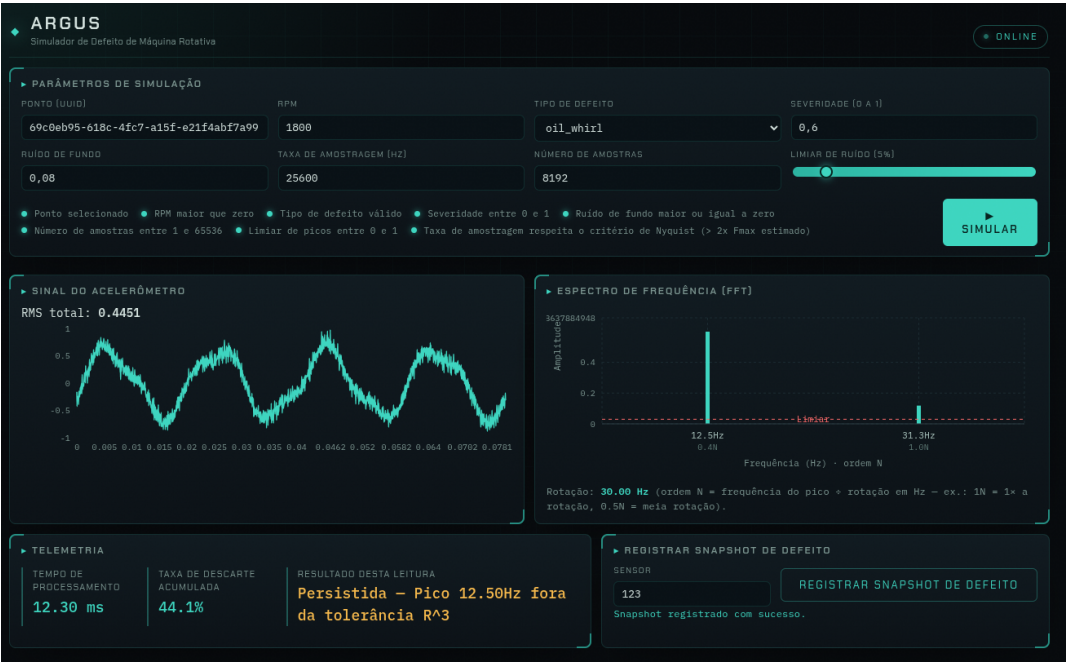


Figura 6.4: Espectro FFT observado no painel para instabilidade de filme de óleo (componente subsíncrona).

Fonte: captura real do painel.

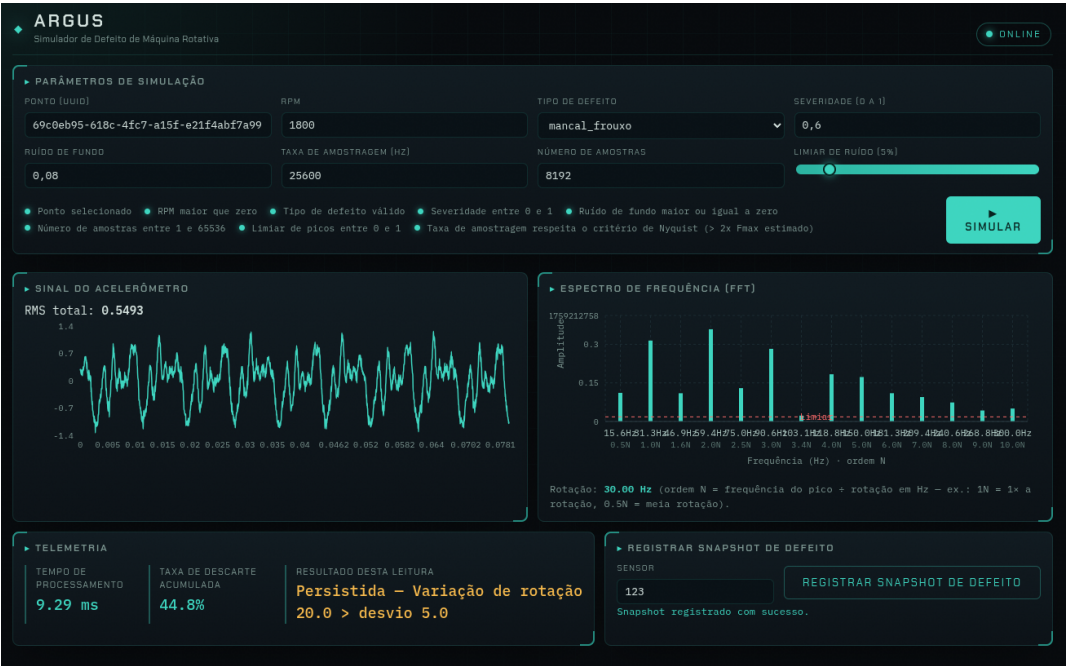


Figura 6.5: Espectro FFT observado no painel para mancal frouxo (família de harmônicos).

Fonte: captura real do painel.

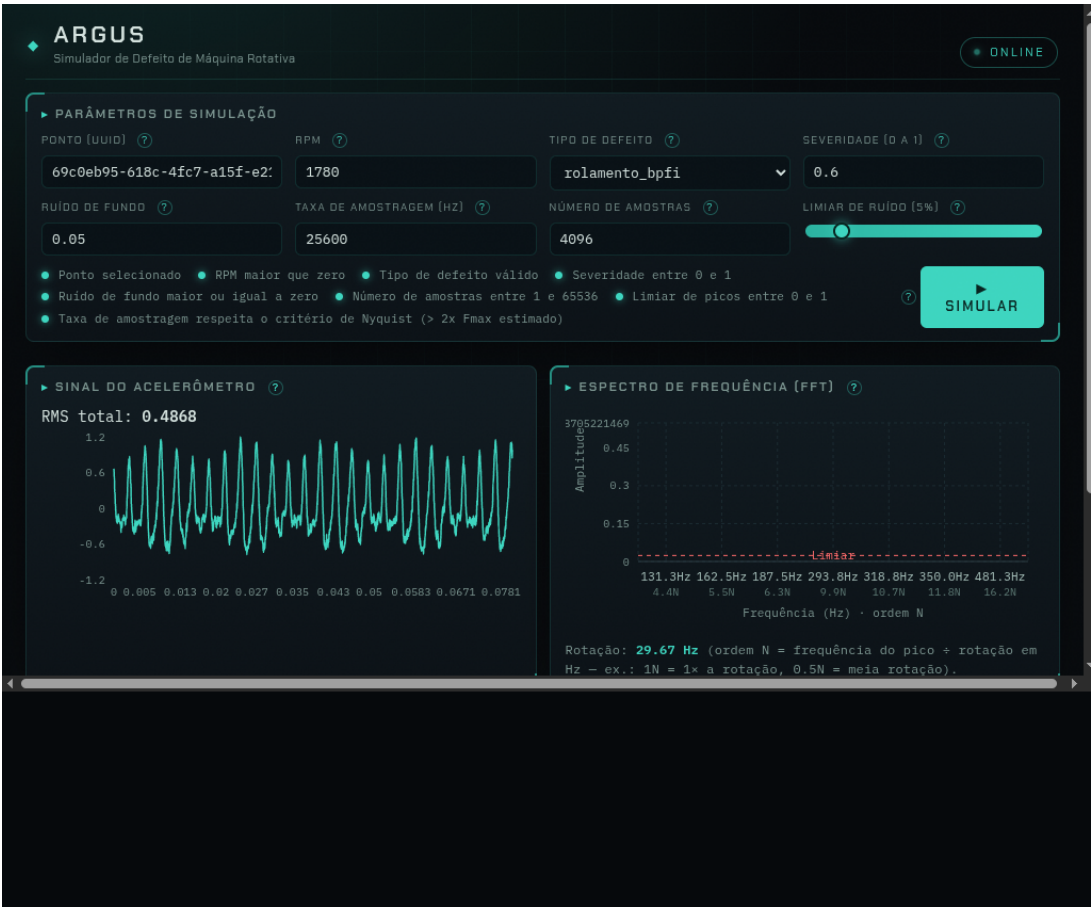


Figura 6.6: Resultado completo de simulação de rolamento BPFI: sinal no tempo, espectro FFT (ordens N), telemetria e snapshot.

Fonte: captura real do painel.

rotação em Hz abaixo do gráfico, indicadores de tempo e taxa de descarte, checklist de validação e registro de *snapshot*.

Capítulo 7

Discussão

Este capítulo interpreta os resultados apresentados no Capítulo 6, compara-os com a literatura e com os requisitos, identifica limitações e discute as implicações para o uso do simulador em treinamento e pesquisa.

7.1 Interpretação dos resultados

Os resultados experimentais indicam que os dois objetivos centrais do sistema foram alcançados na escala do MVP.

Em relação à **geração sintética**, as assinaturas espectrais observadas via API reproduzem o catálogo: o desbalanceamento apresenta $1X$ dominante, o desalinhamento paralelo apresenta $2X$ com harmônicos pares, o *oil whirl* apresenta a componente subsíncrona esperada e o *rolamento bpfi* apresenta pico em $\approx 5,4N$ (coerente com $BPFI = 5,4 f_r$ para a geometria padrão) com harmônicos e *sidebands* em $\pm 1X$. A presença dessas bandas laterais, em particular, é qualitativamente consistente com o comportamento descrito na literatura para falhas avançadas de rolamento, em que a modulação em $1X$ decorre da variação de carga durante a rotação [8]. Pequenos desvios de frequência em relação aos valores teóricos são explicáveis pela resolução espectral ($\Delta f = f_s/N$) e pelo ruído aditivo, e não representam erro conceitual do gerador.

Em relação à **persistência seletiva**, a sequência observada (Tabela 6.5) demonstra o funcionamento da hierarquia de decisão: mudança de regime de rotação dispara a regra de ouro e persiste a leitura; regime estabilizado com picos dentro da tolerância R^3 leva ao descarte; e nova mudança de regime volta a persistir. Esse comportamento é exatamente o que a diretriz de origem preconiza para evitar tanto o armazenamento indiscriminado quanto o *drift* de dados, pois a comparação é feita contra a última leitura efetivamente persistida (FR-008).

7.2 Comparação com a literatura e com os requisitos

A estratégia de representar a leitura por vetores de picos R^3 e métricas de energia, descartando o sinal de tempo redundante, está alinhada à prática de monitoramento de condição, na qual a análise se dá no domínio da frequência e as tendências são acompanhadas por amplitudes de ordem [9]. A decisão de comparar contra a última leitura persistida (e não contra a última avaliada) é um refinamento de projeto que protege contra o acúmulo de pequenas variações; essa distinção, ausente em implementações ingênuas de diferença-leitura-anterior, é um dos pontos de contribuição da implementação.

Todos os critérios de aceitação funcionais previstos para o MVP foram atendidos ou verificados (CA-001 a CA-014), com destaque para CA-013 (limiar de picos com `limiar_picos/limiar_amplitude`) e CA-014 (ordens N e rotação em Hz no gráfico), validados por teste de contrato e ensaio no navegador, respectivamente. As metas numéricas abertas (NFR-002 latência, NFR-005 volume) permanecem A CONFIRMAR, conforme a especificação.

7.3 Limitações

As limitações do trabalho são apresentadas de forma explícita:

- **Sinais sintéticos não são medições reais.** As amplitudes dos perfis são parâmetros de síntese; um sinal real depende de massa, rigidez, amortecimento, ressonâncias, posição do sensor, carga e montagem. O simulador reproduz a *estrutura espectral* dos defeitos, não a resposta dinâmica de uma máquina específica. Isso limita o uso dos sinais para calibração de severidade absoluta, mas não compromete o uso para treinamento de reconhecimento de padrões e validação de algoritmos.
- **Geometria padrão de rolamento.** As frequências BPFO/BPFI/BSF/FTF usam uma geometria padrão ($n = 9$, $B_d/P_d = 0,2$). Para uso em campo, a geometria real deve ser parametrizável (pendência registrada).
- **Fase determinística por ponto.** A fase é derivada de uma semente fixa por ponto (referência de keyphaser simulada). Isso habilita a comparação R^3 , mas não modela a variação real de fase entre instalações de sensores.
- **Validação local e ausência de bateria estatística.** Os ensaios foram executados em ambiente local (Docker Compose) e os tempos de processamento são indicativos, sem bateria estatística formal (NFR-002/NFR-005 em aberto). Não há ambiente de produção definido.

- **Sem endpoint de gestão da hierarquia.** A hierarquia Planta/Área/Máquina/-Ponto é criada por migração/seed e não há endpoint para criá-la na API do MVP, o que restringe o uso autônomo da ferramenta.
- **Tratamento de desaparecimento de picos.** No descarte R^3 , a verificação percorre os picos da leitura atual; um pico que desaparece em relação à referência não força a persistência por si só (apenas a ausência de picos é coberta pela regra de ouro condicionada). Esse comportamento foi observado na chamada 2 da Tabela 6.5 e é uma área a refinar.

7.4 Implicações para treinamento e pesquisa

A combinação de catálogo amplo, severidade configurável, ruído controlado e registro de *snapshots* sensor+defeito torna o ARGUS uma plataforma adequada para: (i) gerar conjuntos de dados rotulados para treinamento de modelos de classificação de defeitos; (ii) treinar analistas no reconhecimento visual de assinaturas espectrais; e (iii) pesquisar a persistência seletiva e o impacto da taxa de descarte na reconstrução de tendências. A rastreabilidade entre objetivo, método, evidência e resultado, mantida ao longo do projeto, apoia a reprodutibilidade dos experimentos aqui descritos.

7.5 Trabalhos futuros

Como desdobramentos naturais, citam-se: parametrização da geometria de rolamento e exposição na interface; formalização de bateria estatística de desempenho e de taxas de descarte; endpoint de gestão da hierarquia; testes E2E versionados (Playwright); integração com bases de dados medidas para comparação quantitativa; avaliação de impacto da taxa de descarte na reconstrução de tendências; e definição de autenticação e ambiente de produção quando os requisitos NFR-005/NFR-006 forem fechados.

Capítulo 8

Conclusão

Este trabalho apresentou o projeto e a implementação do **ARGUS**, um simulador de defeitos em máquinas rotativas que integra geração de sinais vibracionais sintéticos com assinatura espectral parametrizável, análise espectral por FFT e persistência seletiva de leituras, acompanhado de uma interface web para análise e registro de *snapshots* de defeito.

8.1 Atendimento aos objetivos

Retomando os objetivos específicos definidos no Capítulo 1:

1. A **geração sintética** foi implementada com um catálogo de treze defeitos cujas componentes espectrais (ordens síncronas, harmônicos, sub-harmônicos, fracionários e frequências de falha de rolamento) são derivadas da rotação e seguem a literatura de diagnóstico (Capítulo 5); as assinaturas foram verificadas experimentalmente (Capítulo 6).
2. O **processamento espectral** extrai picos R^3 com limiar configurável, calcula RMS total/ruído/picos, valor DC e valida o critério de Nyquist, expondo `limiar_picos` e `limiar_amplitude` (FR-019).
3. O **motor de descarte** implementa a regra de ouro e o Paralelepípedo de Descarte R^3 , com persistência seletiva na hierarquia Planta/Área/Máquina/Ponto e armazenamento de *trash*; o comportamento foi demonstrado por execução real (Capítulo 6).
4. A **API REST e a interface web** expõem painel de sinal, espectro FFT com ordens N e rotação em Hz, indicadores de tempo/taxa de descarte e *snapshot* de defeito (FR-014 a FR-018).
5. A **validação** foi conduzida por 63 testes no back-end e 12 no front-end, além de ensaio de ponta a ponta, com gates de qualidade limpos.

Dessa forma, o objetivo geral — projetar e implementar um simulador que gere sinais sintéticos com persistência seletiva R^3 e interface de análise — foi atendido na escala do MVP.

8.2 Contribuições

As principais contribuições são:

- um **gerador de sinais sintéticos** aberto e testável, com catálogo amplo de defeitos e coerência espectral com a literatura;
- a **materialização do critério R^3** (regra de ouro + Paralelepípedo de Descarte) em um motor puro, testável e integrado à persistência transacional;
- uma **plataforma de treinamento e pesquisa**, com interface que explicita ordens N , rotação, limiar e telemetria, apoiando a criação de bases rotuladas e a pesquisa em RCA;
- a **rastreabilidade completa** entre requisitos, design, código e testes (Spec-Driven Development), que garante reprodutibilidade e facilita a evolução do sistema.

8.3 Limitações

As limitações principais foram discutidas no Capítulo 7 e resumem-se a: sinais sintéticos (amplitudes relativas, sem dinâmica de máquina específica), geometria padrão de rolamento, fase determinística, validação local sem bateria estatística formal e requisitos abertos de ambiente (NFR-005/NFR-006).

8.4 Trabalhos futuros

Como continuidade, sugerem-se: parametrização da geometria de rolamento e exposição na interface; bateria estatística de desempenho e de taxas de descarte; gestão da hierarquia via API; testes E2E versionados; comparação quantitativa com bases de dados medidas; avaliação do impacto da taxa de descarte na reconstrução de tendências; e o fechamento dos requisitos de autenticação e de ambiente de produção.

8.5 Consideração final

O ARGUS demonstra que é possível conciliar a geração de sinais de defeito tecnicamente coerentes com a redução do volume de dados persistidos, sem perder a capacidade diag-

nóstica, fornecendo uma base concreta e reprodutível para treinamento de analistas e de algoritmos e para a pesquisa em manutenção preditiva de máquinas rotativas.

Referências Bibliográficas

- [1] Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nbr 14724: Informação e documentação — trabalho acadêmico — apresentação. Technical report, ABNT, Rio de Janeiro, 2011. Edição vigente a verificar.
- [2] Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nbr 6023: Informação e documentação — referências — elaboração. Technical report, ABNT, Rio de Janeiro, 2018.
- [3] James W. Cooley and John W. Tukey. An algorithm for the machine calculation of complex fourier series. *Mathematics of Computation*, 19(90):297–301, 1965.
- [4] Cyril M. Harris and Allan G. Piersol, editors. *Harris' Shock and Vibration Handbook*. McGraw-Hill, New York, 5 edition, 2002.
- [5] International Organization for Standardization. Iso 10816-1: Mechanical vibration — evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts — part 1: General guidelines. Technical report, ISO, Genebra, 1995. Edição a verificar na data de defesa (ver norma ISO 20816).
- [6] International Organization for Standardization. Iso 18436-2: Condition monitoring and diagnostics of machines — requirements for qualification and assessment of personnel — part 2: Vibration condition monitoring. Technical report, ISO, Genebra, 2014.
- [7] Alan V. Oppenheim and Ronald W. Schaffer. *Discrete-Time Signal Processing*. Prentice Hall, Upper Saddle River, 3 edition, 2010.
- [8] Robert Bond Randall. *Vibration-based Condition Monitoring: Industrial, Aerospace, and Automotive Applications*. Wiley, Chichester, 2011.
- [9] Cornelius Scheffer and Paresh Girdhar. *Practical Machinery Vibration Analysis and Predictive Maintenance*. Newnes (Elsevier), Oxford, 2004.

Apêndice A

Contratos de API

Este apêndice detalha os contratos de operação da API, conforme o design do projeto. Os valores numéricos são ilustrativos do formato (extraídos do `design.md`); valores observados em execução real constam do Capítulo 6 e do Apêndice B.

A.1 POST /simulacoes — requisição

```
{
  "ponto_id": "uuid-do-ponto",
  "rpm": 1780,
  "tipo_defeito": "desbalanceamento",
  "severidade": 0.6,
  "ruído_fundo": 0.05,
  "taxa_amostragem_hz": 25600,
  "numero_amostras": 4096,
  "limiar_picos": 0.05
}
```

O campo `tipo_defeito` deve pertencer ao catálogo de treze defeitos (Seção 2, Tabela 2.3).

A.2 POST /simulacoes — resposta

```
{
  "leitura_id": "uuid",
  "sinal_tempo": [ ... ],           // decimado para o painel
  "limiar_picos": 0.05,
  "limiar_amplitude": 0.0266,
  "picos_r3": [ { "frequencia_hz": 29.7, "amplitude": 4.2, "fase_graus": 12.0 } ],
```

```
"rms_total": 5.1,  
"rms_ruido": 0.4,  
"rms_picos": 4.9,  
"valor_dc": 0.02,  
"rotacao": 1780,  
"descartada": false,  
"motivo_descarte": null,  
"tempo_processamento_ms": 42,  
"taxa_descarte_acumulada": 0.73  
}
```

A.3 POST /snapshots

Requisição: "leitura_id": "uuid", "sensor_id": "string", "tipo defeito": "desbalanceamento". Resposta 201: "snapshot_id": "uuid", "criado_em": "...".

A.4 Códigos de erro

- 422: parâmetro obrigatório ausente/inválido ou violação do critério de Nyquist ($f_s \leq 2F_{max}$, NFR-001/CA-011);
- 404: ponto_id inexistente;
- 500: falha interna de persistência (a leitura anterior permanece como referência válida).

Apêndice B

Exemplos de Execução

Este apêndice registra transcrições reais de execução, como evidência dos resultados reportados no Capítulo 6.

B.1 Gates de qualidade

```
$ ruff check app tests && mypy app && python -m pytest -q
All checks passed!
Success: no issues found in 17 source files
63 passed, 1 warning in 5.24s

$ npx tsc -b && npx oxlint && npx vitest run
Test Files  5 passed (5)
   Tests    12 passed (12)
```

B.2 Fluxo de descarte observado via API

Transcrição das decisões observadas (ponto de demonstração, desvio de rotação configurado em 5 rpm):

```
sim 1  rpm=1780 -> descartada: False | motivo: Variacao de rotacao 20.0 > desvio 5.
sim 2  rpm=1780 -> descartada: True  | motivo: Todos os picos dentro da tolerancia
sim 3  rpm=1810 -> descartada: False | motivo: Variacao de rotacao 30.0 > desvio 5.
```

B.3 Picos observados para rolamento BPFI

Transcrição parcial da resposta real (1800 rpm, $f_s = 25600$ Hz, $N = 8192$):

```
f= 131.25 Hz (ordem  4.38N)  A=0.1205    <- BPFI - 1X
f= 162.50 Hz (ordem  5.42N)  A=0.6664    <- BPFI
```

```
f= 190.62 Hz (ordem 6.35N) A=0.0973 <- BPFI + 1X
f= 293.75 Hz (ordem 9.79N) A=0.0627 <- 2xBPFI - 1X
f= 325.00 Hz (ordem 10.83N) A=0.2359 <- 2xBPFI
f= 353.12 Hz (ordem 11.77N) A=0.0553 <- 2xBPFI + 1X
f= 487.50 Hz (ordem 16.25N) A=0.0933 <- 3xBPFI
```

A resolução espectral da configuração é $\Delta f = 25600/8192 = 3,125$ Hz, o que explica os pequenos desvios em relação às frequências teóricas.